AI 语音 / 语音智能 横纵分析报告

> 从 WaveNet 到 GPT-4o voice 再到 CosyVoice 开源追赶，AI 语音如何在十年间从一个 "一听就是机器人" 的 TTS 长成能跟人类实时对话、表达情感、克隆声音的语音智能，又如何在 "自然" 和 "延迟" 之间寻找那个让用户不觉得 "怪" 的平衡点。

一、一句话定义

AI 语音是**将深度学习应用于语音合成（TTS）、语音识别（ASR）和实时语音对话的技术集合**。它的核心矛盾在于：**"像真人一样说话"和"让用户不觉得慢"是两种互相拉扯的能力**——最自然的语音需要大模型生成，但大模型的计算时间会破坏对话的流畅感。

2026 年，AI 语音技术已经到了一个分水岭：读一段文字已经和真人几乎没有区别，但真正地"对话"——有情感、有语气、能被打断——仍然只有少数产品能做到。

二、技术背景：AI 是怎么"说话"的?

> 前置知识已整理为独立文档 《AI 语音前置知识》，涵盖 TTS/ASR/实时语音对话、神经编解码、零样本克隆、情感语音等基础概念的通俗讲解。以下仅做快速串联。

AI 语音的技术栈经历了四代演变：

第一代（2016 前）：拼接合成 + 参数合成。 录真人声音拼成句子，或者用 HMM 等统计模型生成语音。效果生硬，一听就是机器人。

第二代（2016-2022）：神经 TTS。 DeepMind 的 WaveNet（2016）用自回归神经网络直接生成原始音频波形，首次让 TTS 达到接近真人的自然度。Google 的 Tacotron 系列在此基础上做了端到端文本到语音映射。这一代的缺点是计算量太大——生成一秒语音需要数秒处理时间，不适合实时对话。

第三代（2023-2024）：神经编解码 + 语言模型。 Meta 的 EnCodec、微软的 VALL-E 把语音编码成离散 token，然后用语言模型的方式生成语音 token。这个转变是革命性的——语音合成变成了 "语音版本的 GPT"：输入文本 token，模型预测对应的语音 token。零样本语音克隆（只用几秒音频就能克隆声音）在这个范式下成为可能。

第四代（2024-2025）：端到端语音模型。 GPT-4o voice 不再分 ASR→理解→TTS 三步，而是用一个模型同时处理语音输入和输出。延迟从 1-2 秒降到了 ~320ms，同时支持情感识别、实时打断、语气控制。这是目前最先进的方案，但也是计算成本最高的。

三、纵向分析：从 WaveNet 到实时语音对话的十年

3.1 WaveNet 时刻：AI 语音的 GPT 前传（2016）

2016 年 9 月，DeepMind 发表 WaveNet 论文。这是 AI 语音领域最重要的里程碑——不是因为它是一个可用的产品，而是因为它证明了"用神经网络直接生成原始音频波形"是可行的。

WaveNet 是一个自回归模型：每个采样点的生成依赖于之前所有采样点。它的输出质量远高于当时所有拼接合成和参数合成方法——在独立评测中，WaveNet 的自然度已经接近真人录音。但 WaveNet 的计算量太大：生成一秒的 16kHz 音频需要数分钟的处理时间。这个速度让它无法用于实时场景，甚至离线 TTS 都显得慢。

2017 年，Google 用 Parallel WaveNet 解决了速度问题——通过"教师-学生"蒸馏把 WaveNet 的速度提高了 1000 倍，终于让神经 TTS 变得实用。但这套方案仍然复杂：需要先训练一个 WaveNet 做教师，再训练一个并行版本做学生。

这个阶段的本质是：**证明了"神经网络能生成好语音"，但距离产品化还有很长的路。**

3.2 Tacotron 到 Whisper：合成和识别分头进化（2017-2022）

2017-2022 年是 AI 语音两个方向（合成 TTS 和识别 ASR）各自进化的阶段。

TTS 方向：Google 的 Tacotron 系列（Tacotron 1 在 2017，Tacotron 2 在 2018）把 TTS 变成了真正的端到端——输入文本，直接输出 mel 频谱，再通过 WaveNet 或 Griffin-Lim 算法还原成音频。Tacotron 2 + WaveNet 的组合在 2018 年是 TTS 的最优方案，自然度显著高于传统方法。

百度在 2017 年发表了 Deep Voice 系列，走的是"更工程化"的路线——把传统 TTS pipeline 的每个组件（文本前端、时长模型、声学模型、声码器）都用神经网络替换。这套方案在工业界影响很大，字节跳动、科大讯飞等都走类似路线。

同期，TTS 的另一个重要方向是多说话人建模和情感控制。2018-2021 年，Google 的 VoiceLoop、百度的人声合成、Microsoft 的 FastSpeech 系列逐步提升了 TTS 的表现力和可控性。

ASR 方向：2018 年，DeepSpeech 2（百度）、Listen Attend Spell（Google）、Jasper（NVIDIA）等系统性提高了语音识别的准确率。到 2020 年，ASR 在英文上的准确率已经超过人类速记员。但所有人都在等一个开源通用模型。

2022 年 9 月，OpenAI 开源了 **Whisper**。这是一个在 68 万小时多语言数据上训练的 Transformer 模型，支持 99 种语言的语音识别和翻译。Whisper 的准确率在大多数语言上超过了此前的最优商用系统，而且完全开源。它的意义不只是模型本身——它让个人开发者可以在自己的机器上运行语音识别，不需要调用任何 API。

Whisper 的发布改变了 ASR 的竞争格局：之前 ASR 是一个"卖 API"的生意（Deepgram、Azure Speech、百度），Whisper 之后，开源 ASR 的质量已经可以跟商业产品正面竞争。

3.3 ElevenLabs 爆发：语音克隆让世界听到 AI 语音（2023）

2023 年 1 月，ElevenLabs 发布测试版——一个基于浏览器的 TTS 工具，用户可以输入文字，用 AI 生成的声音朗读。但它真正引爆市场的能力是：**语音克隆**。

用户上传 30 秒的音频样本，ElevenLabs 就能克隆这个声音。不只是模仿音色——还包括口音、语调、说话节奏。效果好到恐怖：你上传一段朋友说话的音频，ElevenLabs 能让它说出完全没说过的话，朋友本人都分不清。

为什么 ElevenLabs 能做到？它的核心技术是**基于神经编解码的语音生成**。语音被编码成离散 token，模型在 token 空间里做生成——这个范式让语音合成具备了"零样本学习"能力。模型学会了音色、韵律、情感这些语音特征与文本内容的分离表示，克隆时只需要提取音色特征，替换内容特征即可。

ElevenLabs 在 2023 年的增长曲线非常陡峭：从上线到 500 万用户只用了 6 个月，到年底估值达到 $1B 以上。它在消费者端的产品（阅读长篇文字、生成有声书）和创作者端的产品（配音、游戏角色语音）都找到了 PMF。

同期，Microsoft 发布了 **VALL-E**（2023 年 1 月）——只需要 3 秒的音频样本就能做语音克隆。VALL-E 的技术路线跟 ElevenLabs 类似（神经编解码 + 语言模型），但训练数据量更大（6000+ 小时的有声书数据）。不过 VALL-E 没有成为产品——Microsoft 没有把它做成面向消费者的工具，停留在研究论文阶段。

为什么 ElevenLabs 成为了 AI 语音的"消费者明星"而 VALL-E 没有？不是因为技术差距——微软在语音技术上的积累远深于 ElevenLabs。而是因为 **ElevenLabs 做了产品，微软发了论文**。VALL-E 的论文在 2023 年 1 月发布，比 ElevenLabs 的产品还早几天。但 ElevenLabs 在用户拿到产品的那一瞬间就建立了品牌认知：当你可以亲自试一试"我的声音被 AI 克隆了"是什么体验，比任何论文都有效。

3.4 GPT-4o voice：实时语音对话的里程碑（2024）

2024 年 5 月，OpenAI 发布了 GPT-4o（"o"代表"omni"），集成了实时语音对话能力。这是 AI 语音的一个分水岭：**不再分 ASR→理解→TTS 三个步骤，而是一个模型同时处理语音输入和语音输出。**

这个架构差异带来了质的飞跃：

- **延迟从 2-3 秒降到 ~320ms**：三步模型（ASR→LLM→TTS）的每一步都有处理延迟，加起来至少 1-2 秒。GPT-4o 一个模型做所有事情，延迟大幅降低。
- **支持实时打断**：三步模型中，ASR 在录用户说话时 TTS 不能说话（需要等 ASR 的结果才能决定 TTS 说什么）。GPT-4o 的端到端模型可以边听边思考——用户可以在 AI 说话时打断它，AI 能理解打断的内容并调整回答。
- **情感和语气理解**：三步模型中，TTS 通常只得到一个文本输入，不知道用户说话的语气。GPT-4o 能直接处理语音输入，能感知用户的语气、语速、情绪波动，并据此调整自己的回应。

GPT-4o voice 的演示视频在 2024 年 5 月引爆了社交媒体——一位用户跟 GPT-4o 聊天，AI 能感知到用户呼吸急促、语气紧张，然后问"你是不是有点紧张？我们来慢慢聊"——这种体验在之前的语音 AI 中从未出现过。

同期，字节跳动的 **豆包语音** 也在快速迭代。豆包的优势是"全栈"：字节同时有自研的语音识别、TTS、大模型能力，而且有抖音这样的超级 App 做分发。2024 年下半年，豆包的语音对话功能开始在抖音和今日头条上大规模铺开。

3.5 开源追赶与多元分化（2025-2026）

2025 年到 2026 年是 AI 语音"技术普及化"的阶段。 OpenAI 和 ElevenLabs 展示了前沿，开源社区用更快的速度在追赶。

阿里 CosyVoice 3（2025） 是开源语音合成的一个里程碑。0.5B 参数的模型，在自然度评测中接近甚至超过了商业产品。更重要的是 CosyVoice 3 的 bi-streaming 技术——端到端延迟做到了 ~150ms，比 GPT-4o 还要快。这意味着开源方案在"自然度"上追赶闭源的同时，在"延迟"上已经领先了。

ChatTTS 和 Fish Speech 强化了开源社区的生态位。ChatTTS 主打中文 TTS 的自然度，在中文语音合成上比很多商业产品都好。Fish Speech 走多语言路线，支持中英日韩，社区活跃度高。**GPT-SoVITS** 则在少样本语音克隆上做到了极致——用户只需要 1 分钟参考音频就能克隆一个声音。

Deepgram 转向语音 Agent 体现了行业趋势。Deepgram 不满足于只做 ASR——它在 2025-2026 年推出了 Voice Agent 平台，让开发者能快速搭建语音对话机器人。它把语音识别、语音合成和 LLM 集成在一起，封装成一个可调用 API。

这个阶段的本质是：**AI 语音的"基础能力"（文字转语音、语音转文字）已经被开源攻克，竞争从"谁能做"转向"谁做得更自然、更快、更便宜"。**

四、横向分析：2026 年 AI 语音竞争图谱

4.1 竞争格局概况

2026 年的 AI 语音市场不是一个单一赛道——它分成了三个层次：

第一层：全栈语音平台（ASR + TTS + 实时对话）

产品	开发商	核心优势	技术路线	商业模式
GPT-4o / GPT-realtime-1.5	OpenAI	最自然的实时语音对话	端到端语音模型	API $64/1M tokens(出站音频)
Azure Speech	微软	企业级全栈，多语言覆盖好	传统 neural TTS + ASR	API 按用量付费
豆包语音	字节跳动	抖音生态集成，2.27 亿 MAU	自研全栈	免费+生态
Kimi 语音	月之暗面	长上下文+语音结合	VALL-E 延续 + 自研	免费
科大讯飞	讯飞	中国企业语音市场第一	传统+AI 混合	B 端项目制

第二层：TTS 专业厂商

产品	首次发布	核心技术	自然度	延迟	克隆质量	API 价格（/百万字符）	开源
ElevenLabs	2023-01	自研神经编解码	⭐⭐⭐⭐⭐	~500ms	极好（30s 样本）	$0.30-2.70	❌
OpenAI TTS	2023-11	GPT 模型衍生	⭐⭐⭐⭐	~700ms	6 种预设声音	$0.60	❌
CosyVoice 3	2025	自回归编解码+bi-streaming	⭐⭐⭐⭐	**~150ms**	好（10s 样本）	免费	✅
ChatTTS	2024	自回归编解码	⭐⭐⭐⭐	~500ms	有限	免费	✅
Fish Speech	2023	VITS 衍生	⭐⭐⭐	~400ms	好（30s 样本）	免费	✅
GPT-SoVITS	2024	SoVITS 衍生	⭐⭐⭐	~500ms	好（60s 样本）	免费	✅
豆包 TTS	2024	自研	⭐⭐⭐⭐	~400ms	好	~$0.015	❌
Azure Neural TTS	2019	Tacotron 衍生	⭐⭐⭐	~500ms	预定义声音	$0.15-1.00	❌

第三层：ASR 专业厂商

产品	首次发布	准确率	语言覆盖	API 价格（/分钟）	开源
Whisper (OpenAI)	2022-09	行业基线	99 种	免费	✅
Deepgram	2018	高	30+ 种	$0.004-0.043	❌
Azure STT	2018	高	100+ 种	$0.006-0.024	❌
科大讯飞	2000s	中文极高	中英为主	B 端定价	❌
百度飞桨语音	2019	中文极高	中英为主	免费+企业	✅

4.2 核心技术路线之争

2026 年 AI 语音领域有四种主要技术路线：

扩散 TTS（ElevenLabs、部分 Azure）：用扩散模型生成 mel 频谱或波形。优势是自然度高、多说话人能力强。劣势是生成速度慢（需要多步去噪），不适合实时场景。

自回归编解码（CosyVoice、VALL-E、ChatTTS）：把语音编码成离散 token，用自回归模型预测 token 序列。优势是速度快、语音质量高。劣势是训练数据需求大，token 序列长度的控制难。

LLM-based 端到端（GPT-4o voice、GPT-realtime-1.5）：单一模型处理语音输入+输出，不分步。优势是最自然、支持情感和打断。劣势是计算成本最高，API 价格昂贵。

VITS 衍生（Fish Speech、GPT-SoVITS）：基于 VITS（Variational Inference Text-to-Speech）的改良版。优势是轻量、训练速度快、个人部署友好。劣势是自然度上限不如前三种。

趋势很明确：**行业在向统一语音模型靠拢。** GPT-4o voice 代表了终局方向——ASR、TTS、LLM 全在一个模型里。但这条路只有有足够算力和数据的公司（OpenAI、字节跳动、Google）能走。

4.3 定价对比

TTS 定价（归一化到美元/百万字符）：

产品	最便宜	最贵
CosyVoice 3（自托管）	免费	免费
ElevenLabs	$0.30	$2.70
OpenAI TTS	$0.60	$0.60
Fish Speech（自托管）	免费	免费
Azure Neural TTS	$0.15	$1.00
豆包 TTS	~$0.015	~$0.015

ASR 定价（归一化到美元/分钟）：

产品	最便宜	最贵
Whisper（自托管）	免费	免费
Deepgram	$0.004	$0.043
Azure STT	$0.006	$0.024
科大讯飞	B 端定价	B 端定价

实时语音对话定价（最贵的一层）：

产品	定价模式	出站音频价格
GPT-4o Realtime	tokens	**$64/1M tokens**
Deepgram Voice Agent	API 调用	B 端定价
豆包实时语音	免费+API	~$0.001/秒

定价数据揭示了一个有趣的结构：**开源 TTS/ASR 已经把基础能力的价格打到 0，但实时语音对话的价格仍然很高。** GPT-4o voice 的出站音频 $64/1M tokens——这个价格意味着跟 AI 聊天 10 分钟可能消耗 $1-2 的 API 成本。这是当前端到端语音模型的计算成本决定的。

4.4 用户口碑：选谁不选谁?

ElevenLabs vs OpenAI TTS：ElevenLabs 的语音质量评价最高——"真实到可怕"是高频评价。OpenAI TTS 只有 6 种预设声音，虽然质量高但灵活性不够。ElevenLabs 的弱点是有声书的长文本生成中偶尔出现"机械感"，以及价格高于竞品。

CosyVoice 3 vs 商业产品：CosyVoice 3 是 2025-2026 年开源语音合成的明星。"一个 0.5B 的开源模型，自然度接近 ElevenLabs"——技术社区的评价很高。CosyVoice 3 的 bi-streaming 延迟（150ms）甚至快于 GPT-4o，在实时场景中是一个有竞争力的方案。

Whisper vs 商业 ASR：Whisper 作为开源方案，在准确率上已经跟 Deepgram 和 Azure STT 非常接近。尤其在多语言场景下，Whisper 的 99 种语言覆盖远远超过大多数商业产品。但 Whisper 在大规模部署（每天数百万分钟音频）场景下不如 Deepgram 等专用方案高效。

GPT-4o voice vs 豆包语音：GPT-4o voice 的自然度最好，但国内用不了。豆包语音在国内的用户量最大——因为集成在抖音里，用户不需要单独下载一个 App。但豆包的语音对话不如 GPT-4o voice 自然——它走的是"先用高效 ASR + 豆包 LLM + 高效 TTS"的三步路线，而不是端到端。

五、横纵交汇洞察

5.1 历史如何塑造了今天的格局

AI 语音的竞争格局，是三个历史因素决定的：

第一，OpenAI 选择了"全栈端到端"的路线。 2022 年 Whisper 开源不是巧合——它为 GPT-4o voice 做了技术积累。到 2024 年，OpenAI 有了最好的 ASR（Whisper）、最好的 TTS（基于 GPT 模型）、最好的大模型（GPT-4），把三者整合成实时语音对话模型是自然的技术延伸。这一步让 OpenAI 在实时语音对话赛道上一骑绝尘。

第二，ElevenLabs 定义了"产品驱动"的语音 AI。 在 ElevenLabs 之前，语音公司（科大讯飞、Azure Speech、Deepgram）都是 B 端生意——卖 API、卖解决方案。ElevenLabs 第一次让"语音合成"成为一个消费级产品——用户在自己的浏览器里就能玩语音克隆。这个产品优先的策略让 ElevenLabs 在 2023-2024 年建立了强大的品牌认知。

第三，阿里巴巴选择了开源。 CosyVoice 3 的发布是一个战略决策——阿里没有选择像 ElevenLabs 那样闭源收费，而是把最好的语音合成模型开源了。这个决策的影响是什么？任何一个个人开发者、小型创业公司，现在可以免费获得顶级质量的 TTS。这加速了整个 AI 语音生态的发展——更多应用会基于 CosyVoice 构建，更多人会参与到语音 AI 的开发中来。

5.2 竞品的纵向差异

ElevenLabs（2023）是"第一个做出消费级语音产品的公司"——不是技术最强，但产品做得最好。2023-2024 年的先发优势建立了品牌壁垒：提到语音克隆，用户第一个想到的是 ElevenLabs。这个品牌认知很难被后来者超越——即

使 CosyVoice 3 的技术指标已经接近 ElevenLabs。

OpenAI 的语音战略（Whisper 2022 → TTS 2023 → GPT-4o voice 2024） 是"三块业务各自先做到顶级，最后整合"。这个战略在 2024 年 GPT-4o voice 发布后全面兑现。OpenAI 在语音上的优势不是"语音技术做得好"——而是"模型够好，语音自然跟着好"。

Azure Speech 和科大讯飞 代表"传统语音"路线。它们在 AI 时代没有掉队——质量跟上了，但它们的问题是"用户体验没有变"——仍然是开发者工具、B 端 API。没有消费级产品、没有像 ElevenLabs 或 GPT-4o voice 那样让普通用户感受到"Aha moment"的体验。

CosyVoice 3 和开源社区（2025） 证明了一件事：**语音技术开源追赶商业产品的速度比很多人预想的快。** 从 WaveNet（2016）到 CosyVoice 3（2025），语音合成的"前沿"从学术界转移到工业界（ElevenLabs、OpenAI），又从闭源工业界扩散到了开源社区。到 2026 年，最好的 TTS 不一定是闭源的——CosyVoice 3 在多个维度上跟 ElevenLabs 差距已经不大了。

5.3 核心优势的历史根源

ElevenLabs 的优势来自"产品至上的基因"——公司创始团队是技术出生的产品人，不是学术研究者。这个基因决定了它从第一天就在做"让人想用"的产品，而不是"指标最好"的模型。

GPT-4o voice 的优势来自"全栈整合"——OpenAI 同时拥有最好的 ASR（Whisper）、最好的大模型（GPT-4）、最好的 TTS（基于 GPT），当你想做实时语音对话时，这三块能力缺一不可。这个全栈优势在 2024-2025 年没有其他公司能复制。

CosyVoice 3 的优势来自"开源社区的集体智慧"——不是阿里一家的成果，而是建立在 EnCodec、VALL-E、VITS 等前人工作的基础上。开源的优势在于没有公司能建立起真正的壁垒——只要论文和代码公开，全球最好的开发者都能参与优化。

5.4 劣势的历史根源

ElevenLabs 的劣势来自"单一产品线"——只有 TTS，没有 ASR，没有大模型。2026 年的趋势是"全栈语音平台"（GPT-4o voice、豆包语音），纯 TTS 厂商在整合竞争中处于劣势。

Azure Speech 的劣势来自"企业基因"——微软语音团队所有产品都是 B 端的。当 AI 语音的消费级市场爆发（语音克隆、有声书、AI 聊天），Azure Speech 完全被排除在外。

科大讯飞的劣势来自"路径依赖"——它在中文语音识别和合成上积累极深，但它最赚钱的业务是 B 端和教育市场。消费级的 AI 语音产品（语音克隆、实时对话）在讯飞的业务版图里没有足够高的优先级。

5.5 未来推演

剧本一：最可能的方向——语音作为 AI 的交互层被整合进更大的产品

AI 语音不再是一个独立的产品赛道，而是 AI 助手/平台的一个交互通道。GPT-4o voice 是这个方向的先驱——用户不是打开一个"语音工具"跟 AI 说话，而是直接在 ChatGPT 里点语音对话。

这个剧本里，独立语音公司（ElevenLabs、Deepgram）要么被收购（2025 年 NVIDIA 收购 Lepton AI 是一个信号），要么转型做"垂直行业的语音解决方案"（游戏配音、有声书、客服）。

剧本二：最令人兴奋的方向——端到端语音模型普及

GPT-4o voice 的架构（一个模型处理语音输入+输出）成为行业标准。成本随着模型优化快速下降，延迟压到 150ms 以内。语音对话变得和文字对话一样流畅、一样便宜。

这个剧本里，CosyVoice 4/5 等开源方案追上 GPT-4o voice，语音对话的 API 价格从 $64/1M tokens 降到 $1-2/1M tokens。AI 语音成为"每个应用都能集成的基础能力"——就像今天的文字模型 API。

剧本三：最危险的方向——质量瓶颈+商业回报不足导致投资降温

语音 AI 在某些关键指标上卡住了：情感表达——可以让 AI 听起来"高兴"或"悲伤"，但无法让 AI 听起来"有同理心"。方言和口音的覆盖——模型在标准口音上表现极好，但在中国方言、非英语母语口音上仍然不稳定。

同时商业回报可能不如预期：语音对话的 API 成本远高于文字对话，但用户愿意为"语音"支付多少溢价？如果答案是不多，语音 AI 的商业投资会降速，行业增长放缓。

最后的想法

AI 语音可能是大模型时代"最被忽视的隐形冠军"——它不仅"听起来"很厉害，实际上也很厉害。2016 年的 WaveNet 到现在不到十年，AI 语音从"机械读出文字"进化到"跟人类实时对话带情感"。

但语音 AI 有一个所有 AI 赛道中最独特的困境：**语音的收益是体验性的，不是功能性的。** 文字 AI 可以帮你省时间（写邮件、查信息、写代码），语音 AI 的核心价值是"体验更好"——跟 AI 说话比打字感觉更自然。但"体验"这个东西很难定价。这导致了语音 AI 的商业回报远低于它在技术上取得的进步。

2026 年 AI 语音的真实状态是一个悖论：**技术跨越式进步，商业渐进式发展。** 最好的语音模型（GPT-4o voice）还在等一个杀手级应用——一个让用户觉得"跟 AI 说话比打字好 10 倍"的场景，而不是"刚好差不多"。

六、信息来源

- WaveNet 论文: https://arxiv.org/abs/1609.03499 (DeepMind, 2016)
- Tacotron 2 论文: https://arxiv.org/abs/1712.05884
- Whisper 论文: https://arxiv.org/abs/2212.04356 (OpenAI, 2022)
- VALL-E 论文: https://arxiv.org/abs/2301.02111 (Microsoft, 2023)
- GPT-4o 发布: https://openai.com/index/hello-gpt-4o/
- ElevenLabs: https://elevenlabs.io
- CosyVoice 3: https://github.com/FunAudioLLM/CosyVoice (阿里)
- Fish Speech: https://github.com/fishaudio/fish-speech
- ChatTTS: https://github.com/2noise/ChatTTS
- GPT-SoVITS: https://github.com/RVC-Boss/GPT-SoVITS
- Deepgram: https://deepgram.com
- Azure Speech: https://azure.microsoft.com/products/ai-services/ai-speech

- 科大讯飞: https://www.iflytek.com
- 豆包语音: https://www.doubao.com
- OpenAI TTS 定价: https://openai.com/pricing
- ElevenLabs 定价: https://elevenlabs.io/pricing

本文是横纵分析系列的第 22 篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。